

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

12) Ao medir um sinal puramente senoidal num osciloscópio, foi verificado que a tensão pico a pico medida era de 40 V. Qual o valor RMS eficaz aproximado desse sinal?

Dado
$\sqrt{2} = 1,4$
$\sqrt{3} = 1,7$

a) 28,0 V

b) 14,0 V

c) 17,0 V

d) 20,0 V

e) 8,50 V

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Medidas Elétricas (Instrumentos de Medida; Técnicas de Medição)

20) Alguns osciloscópios digitais modernos permitem selecionar o uso de interpolação $\text{seno}(x)/x$ para medir sinais senoidais. A indicação prática para uso desse tipo de medição recomendada pelo fabricante é que o osciloscópio tenha uma taxa de amostragem pelo menos 2,5 vezes o componente de frequência mais alta do seu sinal. Considerando-se a recomendação do fabricante, a interpolação mencionada acima e o uso de um osciloscópio digital com capacidade de 1 GSa/s (10^9 amostras por segundo), qual será a frequência máxima de um sinal senoidal ideal que poderá ser medida?

- a) 1 GHz
 - b) 400 MHz
 - c) 500 MHz
 - d) 2,5 GHz
 - e) 400 kHz
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Medidas Elétricas (Instrumentos de Medida; Técnicas de Medição)

21) Um multímetro mediu 21 V como o valor Root Mean Square (RMS) da tensão de um sinal senoidal ideal.

Qual é o valor, em volts, da tensão pico a pico desse sinal senoidal?

Dado:

$$\sqrt{2} = 1,4$$

$$\sqrt{3} = 1,7$$

- a) 14,7
 - b) 29,4
 - c) 30
 - d) 35,7

 - e) 60
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

142) No processo de modernização de uma refinaria, é comum se começarem os trabalhos fazendo-se um varrimento laser (laser scan), que consiste no uso de um equipamento ótico que faz milhões de medições precisas de distâncias 3D, a partir de um ou mais pontos dentro das instalações.

Essas medidas geram um conjunto de pontos, conhecido como nuvem de pontos, e, a partir dele, obtém-se um modelo 3D da refinaria que reflete sua configuração atual (as-built). Isso é feito porque, muitas vezes, a documentação é antiga ou não reflete mudanças que foram feitas ao longo do tempo.

Se esse equipamento de medição tem erro máximo de 1 cm numa medição de uma distância de 100 m, qual é o valor percentual de erro máximo associado a essa distância?

- a) 0,0001%
 - b) 0,001%
 - c) 0,01%
 - d) 0,1%
 - e) 1%
-

Gabarito

Instrumentação e Medidas

Osciloscópios, valor eficaz e erros de medição

12) B

20) B

21) E

142) C